

- [Home](#)
- [Blog](#)
- [About](#)
- [Contact](#)

[Get Quote](#)

碳纤维材料选型完全指南

2026版 · 碳烯技术出品

覆盖T300~T1000高强系列、M40J~M55J高模系列，10大章节、6大品牌、30+型号全面对照。工程师必备的碳纤维选型工具书。



下载PDF版

获取选型支持



目录

1. [碳纤维基础参数速查表](#)
2. [PAN基/沥青基/粘胶基分类](#)
3. [丝束规格](#)
4. [上浆剂匹配表](#)
5. [表面处理](#)
6. [品牌型号对照表](#)
7. [价格区间](#)
8. [选型决策流程](#)
9. [常见选型错误](#)

第1章 碳纤维基础参数速查表

等级	代表型号	拉伸强度 (GPa)	拉伸模量 (GPa)	密度 (g/cm³)	断裂伸长率 (%)
T300	T300-12K	3.53	230	1.76	1.5
T700	T700SC-12K	4.90	230	1.80	2.1
T800	T800SC-12K	5.49	294	1.80	2.0
T1000	T1000G-12K	6.37	294	1.80	2.2
M40J	M40J-12K	4.41	377	1.77	1.2
M55J	M55J-6K	4.02	540	1.91	0.8

核心结论：选强度看T系列（T300→T1000递增），选刚度看M系列（M40J→M55J递增）。T800是强度与模量的最佳平衡点，M40J是高模量的入门选择。

第2章 PAN基/沥青基/粘胶基分类

PAN基碳纤维（占90%+）

聚丙烯腈基碳纤维，强度高、性价比高。
T300/T700/T800/T1000/M40J/M55J均为PAN基。拉伸强度3.5-6.4GPa，模量230-540GPa。适用航空航天、汽车、体育器材等绝大多数场景。

沥青基碳纤维

模量极高（最高900GPa），但强度较低（2.0-3.5GPa）。用于卫星天线、精密仪器等对刚度极端要求的场景。代表型号：K13D2U（模量935GPa）。价格昂贵，约2000-5000元/kg。

粘胶基碳纤维

原料为粘胶纤维，含碳量高、导热性好，用于保温材料、刹车片、隔热屏等。强度低（1.5-

2.5GPa)，不适合结构件。产量小，市场份额小于1%。

选型建议：除非有特殊需求（超高模量或隔热），否则一律选择PAN基碳纤维。

第3章 丝束规格

丝束规格	单丝数量	线密度 (tex)	适用场景	优缺点
1K	~1000丝	~66	高端外观件、无人机	纹理细、贵
3K	~3000丝	~200	体育器材、内饰	纹理美观、通用
6K	~6000丝	~400	预浸料、织物	平衡效率与成本
12K	~12000丝	~800	航空、缠绕、拉挤	效率最高、标准规格
24K	~24000丝	~1600	工业批量、风电	成本低、效率高
48K/50K	~48000-50000丝	~3200-3300	风电叶片、汽车	成本最低、效率最高

选型建议：航空/高端体育选3K/6K；通用工业选12K；大批量低成本选24K/50K。1K仅用于特殊外观需求，性价比低。

第4章 上浆剂匹配表

上浆剂类型	适用树脂体系	典型应用	碳烯标识
环氧树脂上浆剂	环氧、乙烯基酯	航空航天、结构件	EP
聚酯上浆剂	不饱和聚酯、乙烯基酯	船舶、储罐、管道	VE
尼龙上浆剂	尼龙、PA66等热塑性塑料	塑料改性、注塑	NY
通用型上浆剂	多种树脂兼容	通用工业、研发	GP

选型建议：上浆剂不匹配会导致层间剪切强度下降30-50%。购买前务必确认上浆剂与树脂体系的兼容性。不确定时选择通用型上浆剂（GP）。

第5章 表面处理

阳极氧化处理

行业标准表面处理，通过电解氧化在纤维表面引入活性基团（-COOH、-OH），提高与树脂的化学键合。层间剪切强度（ILSS）提升40-60%。成本最低，应用最广泛。

涂层处理（上浆）

在纤维表面涂覆有机聚合物层（环氧树脂、聚氨酯等），保护纤维、改善集束性、提高界面结合。上浆量通常0.5-2.0%。不同上浆剂适配不同树脂体系。

等离子处理

低温等离子体处理，清洁纤维表面、引入极性基团，不改变纤维本体性能。适用于高性能复合材料、热塑性预浸料。处理成本较高。

第6章 品牌型号对照表

品牌	型号	强度(GPa)	模量(GPa)	丝束	产地
东丽 Toray	T300	3.53	230	1K/3K/6K/12K	日本
	T700SC	4.90	230	12K	
	T800SC	5.49	294	12K	
	T1000G	6.37	294	12K	
	M40J	4.41	377	6K/12K	
	M55J	4.02	540	6K	
	HTA40	3.92	238	3K/6K/12K	
东邦 Toho	HTS40	4.41	250	3K/6K/12K/24K	日本
	HR40	4.90	290	12K/24K	
	MR60H	5.88	290	12K/24K	
	SYT45	4.50	230	12K	
中复神鹰	SYT55	5.50	230	12K	中国
	SYM30	4.90	295	12K	
	SYM40	4.50	375	6K/12K	
光威复材	GW-T300	3.53	230	3K/12K	中国

品牌	型号	强度(GPa)	模量(GPa)	丝束	产地
三菱	GW-T700	4.90	230	12K	日本
	GW-M40J	4.50	380	12K	
	GW-M55J	4.00	540	6K/12K	
	TR30S	3.53	230	12K/24K	
	TR50S	4.90	240	12K/24K	
台丽	TC35	3.53	230	12K/24K	中国台湾
	TC36	4.90	240	12K/24K	

第7章 价格区间 (2026年参考)

等级	进口价格 (元/kg)	国产价格 (元/kg)	主要品牌	性价比
T300级	80-120	50-90	东丽/光威/台丽	★★★★★
T700级	150-200	100-160	东丽/中复神鹰/光威	★★★★☆
T800级	250-350	180-280	东丽/中复神鹰	★★★★☆
M40J级	400-600	300-450	东丽/光威/中复神鹰	★★★☆☆
M55J级	800-1200	600-900	东丽/光威	★★☆☆☆

注意： 以上为12K丝束参考价格，3K/6K价格上浮20-40%，24K/50K价格下浮15-30%。航空认证材料（SC版）比工业级（GC版）贵30-50%。

第8章 选型决策流程 (4步)

1

明确性能需求：强度优先还是刚度优先？

需要高承力（抗拉/抗压）→ 选T系列（T700/T800/T1000）；需要高刚性（抗弯/抗变形）→ 选M系列（M40J/M55J）。一般结构件T700够用，主承力结构选T800。

2

确定认证和工艺要求

航空项目需AS9100认证 → 选东丽SC版；汽车项目需IATF → 选工业级即可；一般工业 → 国产替代（中复神鹰/光威）。确认成型工艺：缠绕选12K/24K，铺层选3K/6K织物。

3

评估成本预算

预算敏感 → T300/国产T700；中高端 → T800/国产T800；不计成本 → T1000/M55J。记住：材料成本只占复材零件成本的30-50%，过度追求高端材料可能不划算。

4

小批量验证后批量采购

先采购5-10kg试样，制作标准试片测试力学性能（拉伸/弯曲/层剪），确认与树脂的界面结合和工艺适配性。验证通过后再批量采购，避免材料浪费。

第9章 常见选型错误（5个）

✗ 错误1：只看强度不看模量

很多工程师只关注拉伸强度，忽略模量。实际结构中刚度往往比强度更关键（变形控制）。T700和T300强度差40%，但模量相同（230GPa），刚度没区别。

✗ 错误2：上浆剂与树脂不匹配

环氧上浆剂配聚酯树脂 → 层间剪切强度下降50%。购买碳纤维时必须确认上浆剂类型，或进行界面剪切试验验证。

✗ 错误3：过度追求高端材料

T800比T700贵60%，强度只高20%。对于非承力件或一般结构，用T700完全够用。材料升级带来的性能提升有边际效应。

✖ 错误4：忽略丝束规格对工艺的影响

50K大丝束效率高但铺层难度大，容易褶皱；3K小丝束美观但成本高。选择丝束必须匹配成型工艺，不能只看价格。

✖ 错误5：不考虑材料可追溯性

航空、医疗等高端应用要求材料可追溯。采购时必须索要COA（检验证书）和TDS（技术数据表），并保留批号记录。

第10章 碳烯技术供应能力

 常备库存

T300/T700/T800 12K丝束常备库存500kg+，24-48小时发货

 完整证书

每批随货提供COA、TDS、MSDS、ROHS/REACH合规声明

 分切服务

预浸料分切幅宽100mm起，支持小批量试样（1-5kg）

 技术支持

材料选型建议、成型工艺指导、失效分析服务

碳烯技术（深圳）有限公司 — ISO 9001认证碳纤维材料供应商
电话：+86-189-3369-4802 | 邮箱：289614365@qq.com

下载完整PDF白皮书

 [下载PDF](#)

碳烯技术（深圳）有限公司

Premium carbon fiber materials manufacturer since 2015. ISO 9001 certified with MSDS, ROHS 2.0, and REACH compliance.

Products / 产品

- [Carbon Fiber Filament / 碳纤维丝](#)
- [Chopped Carbon Fiber / 短切碳纤维](#)
- [Carbon Fiber Powder / 碳纤维粉](#)
- [Carbon Fiber Fabric / 碳纤维布](#)
- [Nickel-Plated Fiber / 镀镍碳纤维](#)

Certifications / 认证

- ISO 9001
- MSDS Certified
- ROHS 2.0
- REACH Compliant

Contact / 联系方式

- Email / 邮箱: 289614365@qq.com
- Tel / 电话: +86-189-3369-4802
- 中国 广东

© 2025 碳烯技术（深圳）有限公司

Carbene Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

All rights reserved.

[粤ICP备2025440727号-1](#)